LAPORAN PRAKTIKUM ELEKTRONIKA DIGITAL

BINARY CODED DECIMAL (BCD) ADDER

Oleh

231344065 AMELIA SYARIF PUTRI

Partner : 231344073
MUHAMAD RAHMAN KURNIA
Kelompok : 1 (Satu)

Tanggal Praktikum : 26 April 2024

PROGRAM STUDI D4 TEKNIK TELEKOMUNIKASI

JURUSAN TEKNIK ELEKTRO

POLITEKNIK NEGERI BANDUNG

2024

KETERANGAN

1.	**Kelompok**	**:** 1 (satu)
2.	**Judul Praktikum**	**:** Half Adder dan Full Adder
3.	**Tanggal Praktikum**	**:** 26 April 2024
4.	**Tanggal Pengumpulan Laporan**	: April 2024
5.	**Nama Pembuat/Mahasiswa**	: Amelia Syarif Putri
6.	**Nama Partner**	: Muhamad Rahman Kurnia
7.	**Nama Dosen**	: 1. Mina Naidah Gani, DUTech, S.T., M.Eng 2. Rifa Hanifatunnisa, S.ST, M.T

DAFTAR ISI

KETERANGAN 2
DAFTAR ISI 3
I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN 4
II. DASAR TEORI 4
III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN 5
IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN 6
V. HASIL PERCOBAAN 6
VI. ANALISIS 8
VII. KESIMPULAN 9
VIII. DAFTAR PUSTAKA 9

I. MAKSUD DAN TUJUAN PERCOBAAN

1. Mahasiswa dapat memahami konsep Binary Coded Decimal (BCD) Adder dan membuat tabel kebenarannya,
2. Mahasiswa dapat menggambarkan dan menyusun rangkaian Binary Coded Decimal (BCD) Adder menggunakan IC 7483,
3. Mahasiswa dapat membuktikan output sesuai dengan tabel kebenaran pada indikator output.

II. DASAR TEORI

Binary Coded Decimal (BCD) adalah sistem penomoran yang digunakan untuk merepresentasikan angka desimal dengan menggunakan kombinasi digit biner. Dalam BCD, setiap digit desimal (0 hingga 9) direpresentasikan oleh empat bit biner. Misalnya, angka desimal 7 direpresentasikan sebagai 0111 dalam BCD. Sistem BCD memungkinkan representasi angka desimal menggunakan format biner, yang lebih mudah dipahami oleh manusia dan memudahkan dalam operasi matematika. Berikut adalah tabel kebenaran yang menunjukkan perbedaan antara Biner dengan BCD.

Decimal	Binary	BCD
0	0000 0000	0000 0000
1	0000 0001	0000 0001
2	0000 0010	0000 0010
3	0000 0011	0000 0011
4	0000 0100	0000 0100
5	0000 0101	0000 0101
6	0000 0110	0000 0110
7	0000 0111	0000 0111
8	0000 1000	0000 1000
9	0000 1001	0000 1001
10	0000 1010	0001 0000
11	0000 1011	0001 0001
12	0000 1100	0001 0010
13	0000 1101	0001 0011
14	0000 1110	0001 0100
15	0000 1111	0001 0101
16	0001 0000	0001 0110
17	0001 0001	0001 0111
18	0001 0010	0001 1000
19	0001 0011	0001 1001
20	0001 0100	0010 0000

BCD memiliki beberapa keunggulan, termasuk kemampuan untuk merepresentasikan angka desimal secara langsung tanpa perlu konversi, serta kemudahan pembacaan dan interpretasi oleh manusia. Ini membuat BCD menjadi pilihan yang populer dalam aplikasi yang membutuhkan akurasi desimal, seperti perhitungan keuangan, kalkulator elektronik, dan sistem pengukuran presisi.

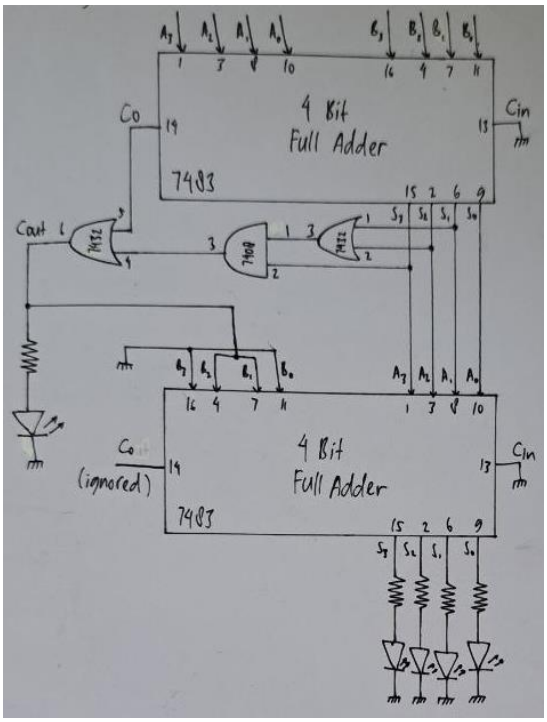
BCD Adder adalah rangkaian logika digital yang dirancang khusus untuk menambahkan dua bilangan dalam format BCD. Operasi penambahan pada BCD Adder melibatkan beberapa tahapan yang kompleks untuk memastikan penanganan yang tepat terhadap digit-digital yang terlibat. Ada beberapa tahapan yang dilakukan untuk mengoperasikan BCD Adder, diantaranya:

1. Penghitungan Jumlah Digit; setiap digit pada kedua bilangan BCD ditambahkan secara terpisah menggunakan unit penjumlah BCD, seperti Adder 4-bit. Hasil penjumlahan untuk setiap digit disimpan sementara.
2. Penanganan Carry Antar Digit; carry dari penjumlahan digit yang lebih rendah ditransfer ke digit yang lebih tinggi. Hal ini memastikan bahwa carry dari digit sebelumnya diakomodasi dengan benar dalam penjumlahan digit berikutnya.
3. Deteksi dan Penanganan Overflow; overflow terjadi ketika hasil penjumlahan melebihi kapasitas yang dapat direpresentasikan dalam format BCD. BCD Adder dilengkapi dengan logika khusus untuk mendeteksi dan mengatasi kasus overflow, yang mungkin terjadi saat penambahan.
4. Penyesuaian Hasil; jika overflow terjadi, hasil penjumlahan harus disesuaikan untuk memastikan representasi BCD yang benar. Hal ini bisa melibatkan penambahan nilai konstan atau penyesuaian lainnya tergantung pada implementasi BCD Adder yang digunakan.

III. ALAT-ALAT YANG DIPERGUNAKAN

1. IC 7483 2 buah,
2. IC 7408 dan 7432 masing-masing 1 buah,
3. Power supply,
4. Project board,
5. Jumper secukupnya,
6. Resistor 330Ω 5 buah,
7. LED 5 buah.

IV. LANGKAH KERJA DAN RANGKAIAN PERCOBAAN

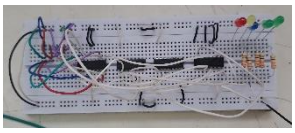
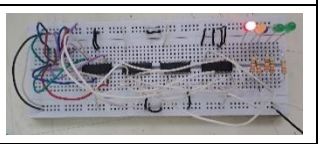


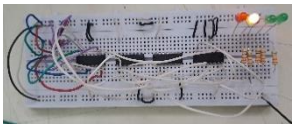
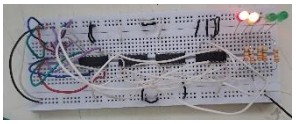
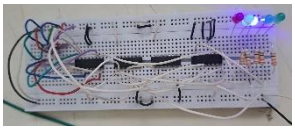
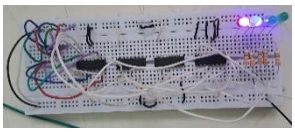
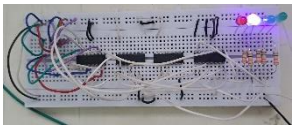
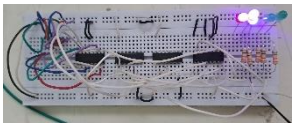
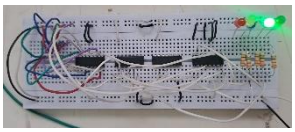
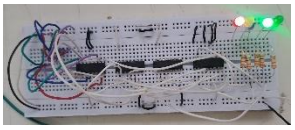
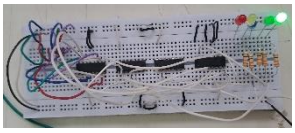
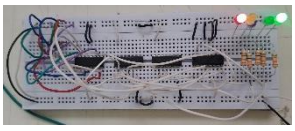
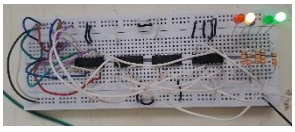
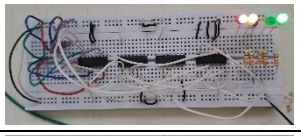
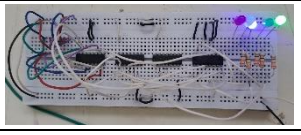
Rangkaian percobaan BCD Adder

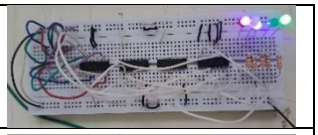
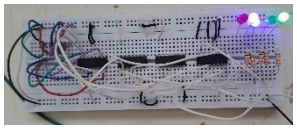
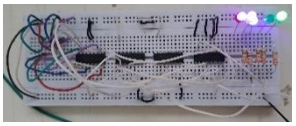
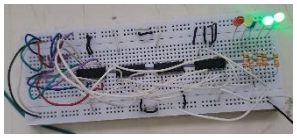
1. Mengatur power supply menjadi ± 5V,
2. Buat tabel kebenaran dari penjumlahan desimal 0+0 hingga 9+9 untuk input A (A_0 A_1 A_2 A_3) dan B (B_0 B_1 B_2 B_3), lalu buat gambar rangkaian sederhananya,
3. Susun rangkaian pada protoboard sesuai gambar rangkaian di atas dan buktikan indikator outputnya bekerja sesuai dengan tabel kebenaran,
4. Foto hasilnya dan cantumkan pada tabel hasil percobaan.

V. HASIL PERCOBAAN

Tabel kebenaran:

Des	Penjumlahan Desimal	Input A				Input B				Output					Dokumentasi
		A_3	A_2	A_1	A_0	B_3	B_2	B_1	B_0	Co	S_3	S_2	S_1	S_0	
0	0 + 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
1	1 + 0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	

2	1 + 1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	
3	2 + 1	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	
4	2 + 2	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	
5	3 + 2	0	0	1	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	
6	3 + 3	0	0	1	1	0	0	1	1	0	0	1	1	0	
7	4 + 3	0	1	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	1	
8	4 + 4	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	
9	5 + 4	0	1	0	1	0	1	0	0	0	1	0	0	1	
10	5 + 5	0	1	0	1	0	1	0	1	1	0	0	0	0	
11	6 + 5	0	1	1	0	0	1	0	1	1	0	0	0	1	
12	6 + 6	0	1	1	0	0	1	1	0	1	0	0	1	0	
13	7 + 6	0	1	1	1	0	1	1	0	1	0	0	1	1	
14	7 + 7	0	1	1	1	0	1	1	1	1	0	1	0	0	

15	8 + 7	1	0	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	1	
16	8 + 8	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	
17	9 + 8	1	0	0	1	1	0	0	0	1	0	1	1	1	
18	9 + 9	1	0	0	1	1	0	0	1	1	1	0	0	0	

VI. ANALISIS

Rangkaian BCD adder dapat disusun menggunakan 2 IC tipe 7483, atau 1 IC tipe 7432, atau 1 IC tipe 7408. Pada rangkaian parallel adder yang pertama, dimasukkan input kedua dengan dua 4 bit biner untuk dijumlahkan. Jika nilai output yang dihasilkan lebih dari 9, perlu menggunakan factor koreksi yang bernilai "0110" dan dijumlahkan dengan output dari pararlel adder pertama.

Untuk mengaktifkan factor koreksi diperlukan Co biner yang bernilai 1 (desimal; 16-19) atau S2 S3 bernilai 1 (desimal; 12-15), atau S1 S3 bernilai 1 (desimal; 10-11). Semua nilai tersebut menghasilkan persamaan Co + S2.S3 + S1.S3 = 1. Nilai 1 pada persamaan dijadikan input 1 untuk parallel adder kedua. Output parallel adder yang pertama dijadikan input B di parallel adder yang kedua, sedangkan A merupakan factor koreksi 0110.

Cara kerjanya adalah jika penjumlahan biner menghasilkan output yang nilainya dibawah 9. Contoh:

- 0010 + 0011 = 00101 atau jika dalam desimal 2 + 3 = 5. Karena 5 lebih kecil dari 9, output akan tetap menghasilkan 00101. Pada rangkaian penjumlahan ini factor koreksi tidak aktif sehingga menghasilkan output 0 yang menyebabkan tidak adanya penjumlahan pada parallel adder kedua.
- 0110 + 0111 = 01101 atau jika dalam desimal 6 + 7 = 13. Karena 13 lebih besar dari 9, output akan tetap menghasilkan 13 dalam bentuk BCD yaitu 10011. Pada 01101 S3.S2 = 1, maka dari itu rangkaian factor koreksi akan aktif dan menghasilkan output 1, hal itu juga mempengaruhi penjumlahan pada factor parallel adder kedua yaitu 01101 + 010 = 10011.

VII. KESIMPULAN

Dari praktikum kali ini dapat disimpulkan bahwa rangkaian BCD adder dapat disusun menggunakan 2 buah IC paralwl adder, 1 buah IC gerbang OR dan 1 buah IC gerbang AND. BCD adder menjumlahkan bilangan biner murni dan mengkonversikannya pada BCD, pengkonversian dilakukan dengan cara menambahkan factor koreksi 0110 jika output adalah bilangan biner yang nilai desimalnya lebih dari 9. Dan factor koreksi aktif jika output memiliki niai desimal lebih dari 9.

VIII. DAFTAR PUSTAKA

[1] S. D. d. Z. G. V. Brown, "Binary Codes." Dalam Fundamentals of Digital Logic with VHDL Design, Edisi Ketujuh, hal. 163-165, McGraw-Hill Education, 2018.

[2] M. M. d. C. R. K. Mano, "Binary Arithmetic and Number Codes." Dalam Logic and Computer Design Fundamentals, Edisi Keenam, hal. 58-65, Pearson, 2014.

[3] J. F. Wakerly, Digital Design: Principles and Practices, Pearson Education, 2015.